ЗАНЯТИЕ 9

Метод интервалов

РАЗМИНКА

Решите неравенство

1. $(x-1)(x+2)(x-3) > 0$
2. $\dfrac{x+3}{x-2} \geq 0$

РАЗМИНКА

Решите неравенство

1. $(x-1)(x+2)(x-3) > 0$
2. $\dfrac{x+3}{x-2} \geq 0$

Ответ. 1) $(-2;\ 1) \cup (3;\ +\infty)$; 2) $(-\infty;\ -3] \cup (2;\ +\infty)$.

ТЕОРИЯ

Метод интервалов

1. Перенести всё в одну часть, справа 0.
2. Разложить числитель и знаменатель на множители.
3. Отметить нули числителя (закрашенные при $\geq$, $\leq$) и знаменателя (всегда выколотые).
4. Расставить знаки и выбрать нужные промежутки.

ТЕОРИЯ

Три ловушки

Чётная кратность: $(x-a)^2$ — знак при переходе через a не меняется

Знакопостоянный множитель: x^2+2, x^2+x+1 — всегда >0, просто убираем

Отдельная точка: в ≤ 0 корень чётной кратности входит в ответ, даже если вокруг знак $+$

ПРИМЕР 1 · КВАДРАТ В ЗНАМЕНАТЕЛЕ

$$\frac{(x-2)^2(x+1)}{x-4} \leq 0$$

ПРИМЕР 1 · КВАДРАТ В ЗНАМЕНАТЕЛЕ

$$\frac{(x-2)^2(x+1)}{x-4} \le 0$$

Нули: -1 и 2 (закрашены), 4 (выколота)

ПРИМЕР 1 · КВАДРАТ В ЗНАМЕНАТЕЛЕ

$$\frac{(x-2)^2(x+1)}{x-4} \le 0$$

Нули: -1 и 2 (закрашены), 4 (выколота)

Знаки справа налево: $+$ на $(4;\ +\infty)$, $-$ на $(2;\ 4)$, $-$ на $(-1;\ 2)$ (через 2 не меняется), $+$ на $(-\infty;\ -1)$

ПРИМЕР 1 · КВАДРАТ В ЗНАМЕНАТЕЛЕ

$$\frac{(x-2)^2(x+1)}{x-4} \le 0$$

Нули: -1 и 2 (закрашены), 4 (выколота)

Знаки справа налево: $+$ на $(4;\ +\infty)$, $-$ на $(2;\ 4)$, $-$ на $(-1;\ 2)$ (через 2 не меняется), $+$ на $(-\infty;\ -1)$

Ответ: $[-1;\ 4)$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$(x^2+3)(x+1)(x^3-1)(x-2)^2 \le 0$$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$(x^2+3)(x+1)(x^3-1)(x-2)^2 \le 0$$

$x^2+3>0$ — убираем; $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$, $x^2+x+1>0$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$(x^2+3)(x+1)(x^3-1)(x-2)^2 \le 0$$

$x^2+3>0$ — убираем; $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$, $x^2+x+1>0$

Остаётся $(x+1)(x-1)(x-2)^2 \le 0$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$(x^2+3)(x+1)(x^3-1)(x-2)^2 \le 0$$

$x^2+3>0$ — убираем; $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$, $x^2+x+1>0$

Остаётся $(x+1)(x-1)(x-2)^2 \le 0$

$(x+1)(x-1) \le 0$ при $x \in [-1;\,1]$, плюс точка $x=2$

ПРИМЕР 2 · КАК В РАБОТЕ 239

$$(x^2+3)(x+1)(x^3-1)(x-2)^2 \le 0$$

$x^2+3>0$ — убираем; $x^3-1=(x-1)(x^2+x+1)$, $x^2+x+1>0$

Остаётся $(x+1)(x-1)(x-2)^2 \le 0$

$(x+1)(x-1) \le 0$ при $x \in [-1;\,1]$, плюс точка $x=2$

Ответ: $[-1;\,1] \cup \{2\}$

ПРИМЕР 3 · С КОРНЕМ

$$(x^2 - x - 6)\sqrt{x - 1} \geq 0$$

ПРИМЕР 3 · С КОРНЕМ

$$(x^2 - x - 6)\sqrt{x - 1} \geq 0$$

ОДЗ: $x \geq 1$

ПРИМЕР 3 · С КОРНЕМ

$$(x^2 - x - 6)\sqrt{x - 1} \geq 0$$

ОДЗ: $x \geq 1$

$x = 1$: корень равен 0, неравенство верно

ПРИМЕР 3 · С КОРНЕМ

$$(x^2 - x - 6)\sqrt{x - 1} \geq 0$$

ОДЗ: $x \geq 1$

$x = 1$: корень равен 0, неравенство верно

$x > 1$: корень положителен, нужно $x^2 - x - 6 \geq 0$, то есть $x \leq -2$ или $x \geq 3$; с учётом $x > 1$: $x \geq 3$

ПРИМЕР 3 · С КОРНЕМ

$$(x^2 - x - 6)\sqrt{x - 1} \geq 0$$

ОДЗ: $x \geq 1$

$x = 1$: корень равен 0, неравенство верно

$x > 1$: корень положителен, нужно $x^2 - x - 6 \geq 0$, то есть $x \leq -2$ или $x \geq 3$; с учётом $x > 1$: $x \geq 3$

Ответ: $\{1\} \cup [3;\, +\infty)$

ЗАДАЧА 1

$$(x^2 - 9)(x + 1)^2 < 0$$

ЗАДАЧА 1

$$(x^2 - 9)(x + 1)^2 < 0$$

Ответ. $(-3;\ -1) \cup (-1;\ 3)$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 4x + 4} \leq 0$$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 4x + 4} \leq 0$$

Ответ. $[1;\ 2) \cup (2;\ 4]$

ЗАДАЧА 3

$$x(x^2+4)(x-3)(x^3+8)(x^2-1)(x-1)^2 \geq 0$$

ЗАДАЧА 3

$$x(x^2+4)(x-3)(x^3+8)(x^2-1)(x-1)^2 \geq 0$$

Ответ. $[-2;\ -1] \cup [0;\ 1] \cup [3;\ +\infty)$

ЗАДАЧА 4

$$(x^2 - 2x - 8)\sqrt{x - 3} \geq 0$$

ЗАДАЧА 4

$$(x^2 - 2x - 8)\sqrt{x - 3} \geq 0$$

Ответ. $\{3\} \cup [4;\, +\infty)$

ЗАДАЧА 5

$$\frac{x^3 - 4x}{(x+1)^2} \leq 0$$

ЗАДАЧА 5

$$\frac{x^3 - 4x}{(x+1)^2} \leq 0$$

Ответ. $(-\infty;\ -2] \cup [0;\ 2]$

ЗАДАЧА 6

$$\sqrt{x+2}\,(x^2-1)\le 0$$

ЗАДАЧА 6

$$\sqrt{x+2}\,(x^2-1)\le 0$$

Ответ. $\{-2\}\cup[-1;\,1]$

ИТОГ

Что запомнить

- Знакопостоянные множители убираем, кубы раскладываем.
- Чётная кратность — знак не меняется; точка может войти в ответ отдельно.
- Нули знаменателя всегда выколоты.
- $f\sqrt{g} \geq 0$: «$g = 0$» или «$g > 0$ и $f \geq 0$».

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 неравенств. Для каждого — числовая прямая со знаками.